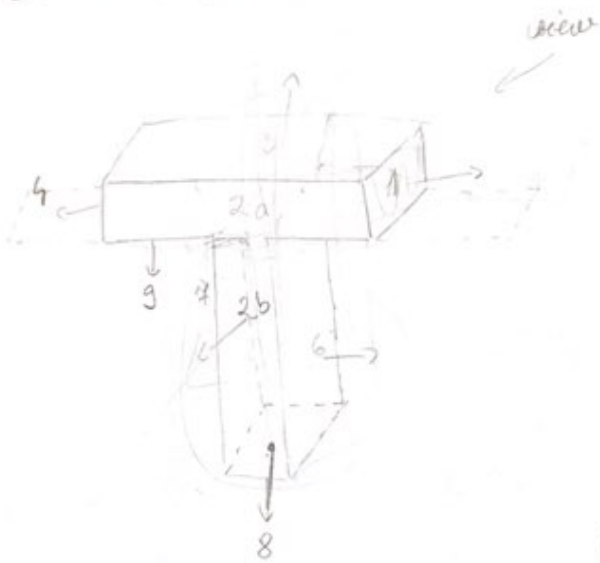


①. BSP Trees

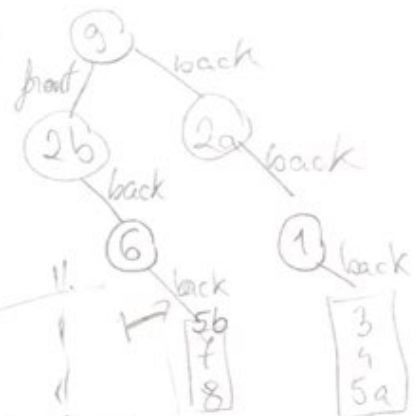
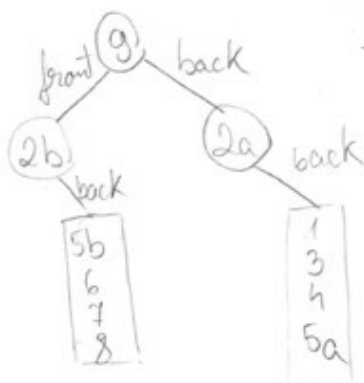
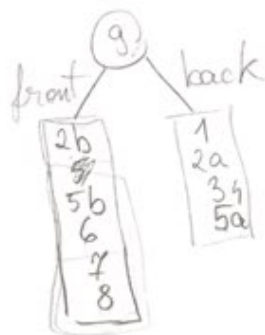


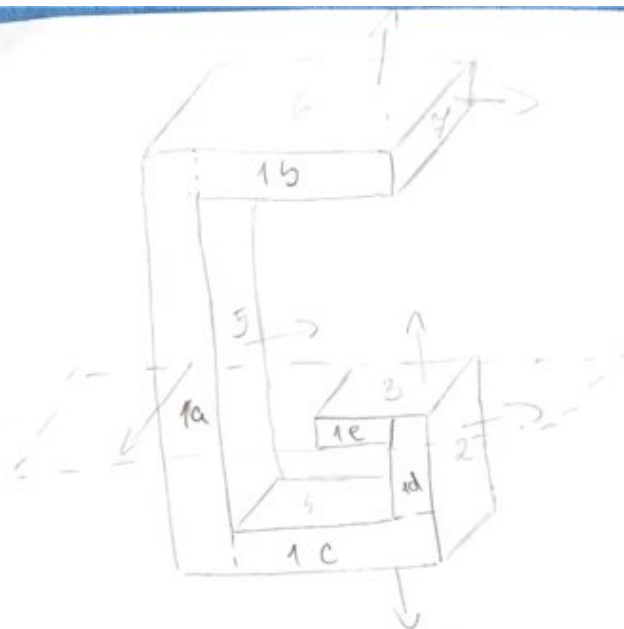
2 - normala spre mine
 5 - interiorul lui 2 (spate)
 9 - planul de sub 3

9 - nodina arborelui

view $\rightarrow$ $\xrightarrow{n}$ front, root, back

view $\leftarrow$ $\xleftarrow{n}$ back, root, front





- 1 - gate
- 2 - lateral (dr)
- 3 - sus
- 4 - sus
- 5 - lateral (dr)
- 6 - sus
- 7 - lateral (dr)
- 8 - spate (111)
- 9 - lateral (stg) - 112
- 10 - jos (113)
- 11 - baza (jos - 114)
- 12 - lateral (stg. 115)
- 13 - jos (116)

front (10) back

cull

②. Back-face culling (fete și muchii ascunse)

- test de vizibilitate:

- se face prod. scalar dintre normală și vectorul de la viewer la poligon:

$$N_p \cdot L = |N_p| \cdot |L| \cdot \cos \varphi$$

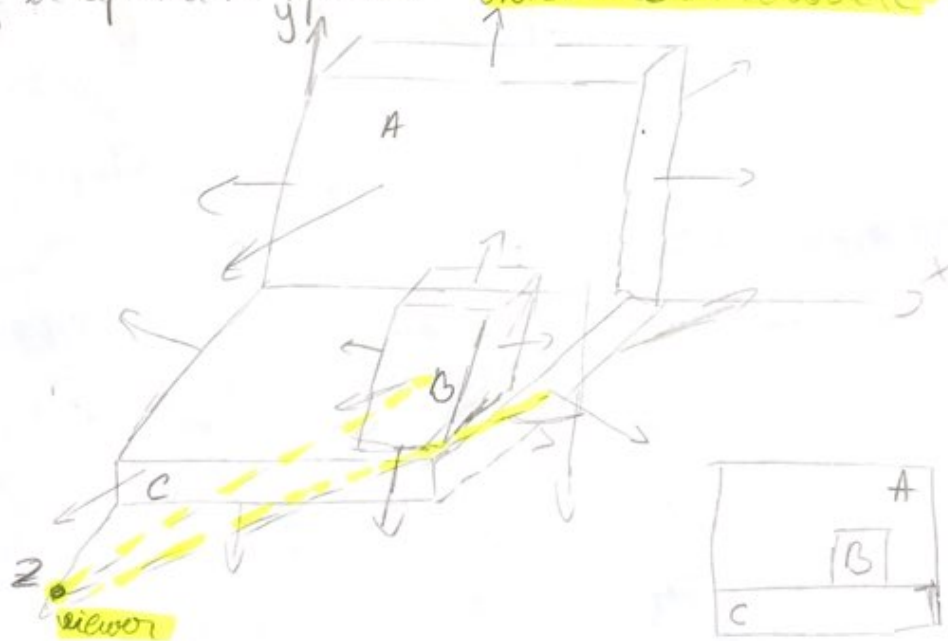
⇒ 3 cazuri:

$\varphi < 90^\circ \Rightarrow N_p \cdot L > 0 \Rightarrow$ fața polig. e vizibilă

$\varphi = 90^\circ \Rightarrow N_p \cdot L = 0$

$\varphi > 90^\circ \Rightarrow N_p \cdot L < 0 \Rightarrow$ fața polig. nu se vede

- acest alg se aplică în special obiectelor concave



- ducem câte o linie de la viewer la fiecare normală și verif. dacă $\neq$ dintre viewer și ptul de unde începe normala este $<, =, > 90^\circ$

③. WARNOCK (fete și muchii ascunse)

Cazuri:

1) Box test:

- toate polig. sunt în afara ariei $\Rightarrow 1$
- background: alb

2) Intersection test:

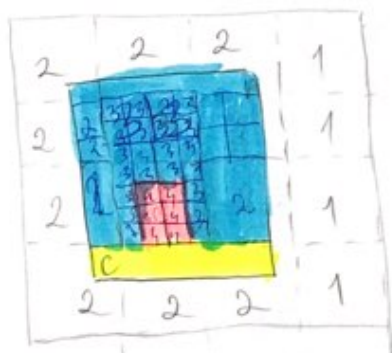
- o singură intersecție (un sg. poligon) $\Rightarrow 2$
- zona e ocupată mai întâi de culoarea backgroundului și apoi de o parte din polig. care se află în acea arie

3) Surrounding test:

- $\rightarrow$ un sg. poligon acoperă întreaga suprafață $\Rightarrow 3$
- nu sunt intersecții.
- aria e colorată cu cul. poligonului care o acoperă

4) Testing hierarchy

- $\rightarrow$ există mai multe poligoane intersectate $\Rightarrow 4$
- unul dintre ele le acoperă pe toate și e în față tuturor celorlalte



ok nu era da am înțeles



;))

④ Weiler-Atkinson (fete și muchii ascunse)

- 1) se sortează poligoanele după z (adică după adâncime)
- 2) poligonul cel mai apropiat (cu z cel mai mic) va fi poligonul de decupare (folosit pt. a le decupa pe celelalte)
- 3) $\Rightarrow$ 2 liste: IN, OUT (față de polig. de decupare)
- 4) toate polig. din lista IN, care sînt în spatele polig. de decupare (= au z ul mai mare) se șterg (sunt invizibile)
- 5) polig. cu z cel mai mic (cel mai apropiat) din lista IN devine noul poligon de decupare
- 6) poligoanele peste care se suprapune polig. de decupare vor fi în lista IN, restul în lista OUT.



C - polig. de decupare $\Rightarrow \begin{cases} \text{IN: } C \text{ (nu se suprapune peste nimic)} \\ \text{OUT: } B, A \end{cases}$

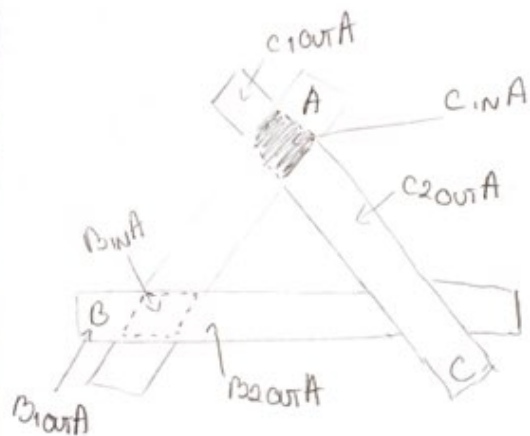
B - polig. de decupare

IN: B, $A \cap B$

OUT: $A \cup B$

$\Rightarrow A \cap B$ se șterge (e mai în spate decât B)

$\Rightarrow$ se desenează C, B, $A \cup B$



A - polig. de decupare

IN: A, C_{1inA} , B_{1inA}

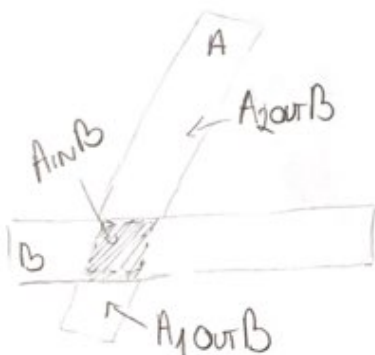
OUT: C_{1outA} , C_{2outA} , B_{1outA} , B_{2outA}

$\Rightarrow C_{1inA}$ se va șterge (e în spate la A)

$\rightarrow B_{1inA}$ are z-ul mai mic decât A

$\Rightarrow B$ - noul polig. de decupare

B - polig. de decupare (pt. lista IN a lui A, adică A, B_{1inA})

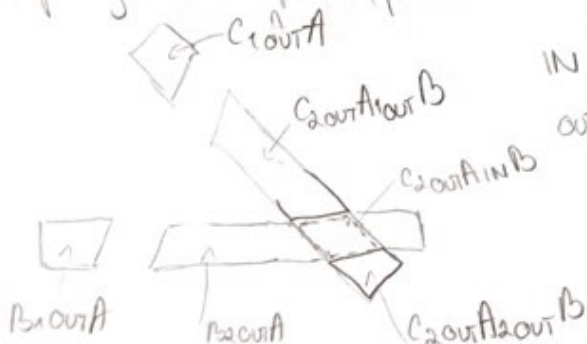


IN: A_{1inB}

OUT: A_{1outB} , A_{2outB}

$\Rightarrow A_{1inB}$ se va șterge (e în spate la B)

B - polig. de decupare (pt. lista OUT a lui A)



IN: $C_{2outA1inB}$, B_{1outA} , B_{2outA}

OUT: C_{1outA} , $C_{2outA1outB}$, $C_{2outA2outB}$

- aici nu ștergem nimic

$\rightarrow C_{2outA1inB}$ - z-ul $< B$

$\Rightarrow C$ - noul polig. de decupare

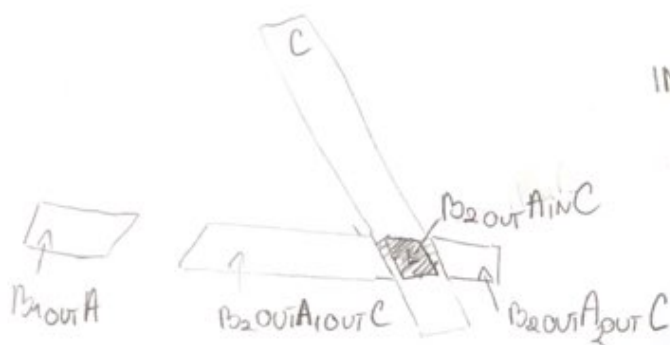
C-polig. de decupare (pt. lista IN a lui B)

$C_{2outAinB}, B_{2outA}$

IN: $C_{2outAinB}, B_{2outAinC}$

OUT: $B_{1outA}, B_{2outAoutC},$

$B_{2outA2outC}$



$\Rightarrow$ se șterge $B_{2outAinC}$ (e în spatele lui C)

⑤. Alg. Catmull $\rightarrow$ pt. supraf. curbate

- împartim supraf. în subpatches până ce un subpatch acoperă maxim un pixel

- cu alg. z-buffer decidem dacă patch-ul e vizibil la acest pixel

- dacă patch acoperă ≤ 1 pixel și dacă pixel-ul e mai aproape în z, îl desenăm

- altfel, împartim în alte 4 subpatches

⑥. Z-buffer (Depth Buffer Alg.)

- lucrează cu 2 buffere:

1) frame buffer F - inițial: cul. backgroundului
→ stochează culorile pt. a construi imaginea

2) Z-buffer Z - i

→ același nr. de intrări

→ o val. z e stocată pt. fiecare pixel

→ inițial: cea mai mare (indepartată) val. a lui z până la planul de decupare

- poligoanele sunt prelucrate (procesate) aleator în frame buffer

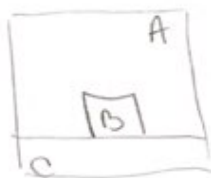
- pt. poligonul în curs de procesare,

dacă pct. (x,y) e mai aproape de viewer

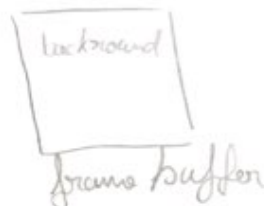
decât punctul a cărui culoare și adâncime e la mom. respectiv în buffere,

atunci vechile valori se înlocuiesc cu val. noului punct

ex.: pt.



- inițial:



proc. A

→ se suprapun val. de la A în Z-buff.
se colorează partea resp. din F cu cul. lui A

proc. B

proc. C

④ Depth Sorting (Painter's Alg.)

- desenează polig. în frame buffer din spate în față
(în ord. $\downarrow$ a distanțelor față de viewpoint)

→ 3 pași:

- 1) Sortează polig. în funcție de coord. z (adâncime)
→ în ord. $\downarrow$, cel mai îndepărtat față de obs. va fi primul
- 2) Rezolvă ambiguitățile ce pot apărea prin extensiile suprapuse ale lui z
→ împarte poligoanele dacă e nevoie
- 3) Afiș fiecare polig. din spate în față (ord. $\downarrow$)

pt. a rezolva cazurile de ambiguitate, aplicăm 5 teste:

- luăm polig. P (cel mai îndepărtat),
și verific. pt. fiecare polig. Q, dacă extensiile lor nu se suprapun
⇒ vom ști dacă P poate fi scris în lista înaintea lui Q.

5 teste:

1. Extensiile pe x nu se suprapun
2. Extensiile pe y nu se întrepătrund
3. Întregul polig. P se află de partea opusă a planului Q față de viewpoint
4. Întregul Q se află pe aceeași parte a planului lui P, ca și viewpointul
5. Proiecțiile polig. pe planul (x,y) nu se suprapun

- dacă toate cele 5 teste esuează, putem pp deocamdată
că P îl marchează pe Q , 1

și atunci verific. dacă îl putem pune pe Q înainte de P

→ se repetă testele 3 și 4 cu polig. inversate

- dacă reușesc $\Rightarrow Q$ e pus la sf. listei
și devine noul $P \Rightarrow$ îl marcăm

- dacă esuează din nou

$\Rightarrow P$ sau Q trb. împărțit de planul celuilalt

- poligonul nedivizat e pus în listă
pe poz. coresp., și se continuă alg.